

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 X
3 X	23 X	43 O
4 X	24 O	44 X
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 X
7 X	27 X	47 X
8 O	28 O	48 O
9 X	29 O	49 O
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 O
13 X	33 O	53 O
14 X	34 X	54 X
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 O	39 X	59 O
20 O	40 X	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~9회 (기초지식·원자 ~ 배위화학)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	X	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.
5	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
6	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.
7	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
8	O	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
9	X	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
10	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.
11	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
12	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
13	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
14	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
15	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
16	X	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. 옳은 문장 · 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 해설 · 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.
17	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식이다.
18	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. 해설 · 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.

19	O	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. 해설 · 정반응이 많이 진행된다.
20	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. 해설 · 몰수를 줄여 압력을 낮추는 방향이다.
21	O	공동 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. 해설 · 평형이 침전 쪽으로 이동한다.
22	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
23	X	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. 옳은 문장 · 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. 해설 · NH_4^{+}의 가수분해로 산성이 된다.
24	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. 해설 · 전자를 받아 자신은 환원된다.
25	O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. 해설 · E°가 양수면 ΔG°가 음수(자발)이다.
26	O	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다. 해설 · 1차 반감기는 농도에 의존하지 않는다.
27	X	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다. 옳은 문장 · 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. 해설 · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.
28	O	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다. 해설 · 금속에 전자쌍을 준다.
29	O	강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. 해설 · Δ가 커서 전자가 짝지어진다.
30	O	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다. 해설 · 여섯 리간드가 팔면체 꼭짓점에 배치된다.

31	O	방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다. 해설 · 핵이 더 안정한 상태로 바뀐다.
32	O	알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다. 해설 · 알파 입자는 He-4 핵이다.
33	O	알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다. 해설 · He 핵을 잃기 때문이다.
34	X	알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 증가한다. 옳은 문장 · 알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 감소한다. 해설 · 양성자 2개를 잃어 원자 번호가 줄어든다.
35	O	베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다. 해설 · 중성자 $\rightarrow$ 양성자 + 전자.
36	O	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다. 해설 · 중성자가 양성자로 바뀐다.
37	X	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수가 1 감소한다. 옳은 문장 · 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수는 변하지 않는다. 해설 · 양성자+중성자 총수가 그대로이다.
38	O	감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다. 해설 · 에너지만 방출한다.
39	X	감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 2 감소한다. 옳은 문장 · 감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 변하지 않는다. 해설 · 입자가 아닌 에너지만 방출한다.
40	X	양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 증가한다. 옳은 문장 · 양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 감소한다. 해설 · 양성자가 중성자로 바뀐다.
41	O	Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다. 해설 · 안정한 핵은 안정선 부근에 모인다.
42	X	가벼운 안정한 핵은 중성자 수가 양성자 수의 두 배 정도이다. 옳은 문장 · 가벼운 안정한 핵은 중성자 수와 양성자 수의 비가 대략 1이다. 해설 · 가벼운 핵은 N/Z가 약 1이다.
43	O	무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. 해설 · 양성자 반발을 줄이려면 중성자가 더 필요하다.
44	X	무거운 안정한 핵은 중성자 수보다 양성자 수가 더 많다. 옳은 문장 · 무거운 안정한 핵은 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. 해설 · 무거운 핵일수록 N/Z가 1보다 커진다.
45	O	방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다. 해설 · 붕괴 속도가 핵 수에 비례한다.
46	X	반감기는 방사성 물질이 완전히 사라지는 데 걸리는 시간이다. 옳은 문장 · 반감기는 방사성 물질의 양이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간이다. 해설 · 절반이 되는 시간이 반감기이다.
47	X	방사성 핵종의 반감기는 온도나 압력을 바꾸면 크게 달라진다. 옳은 문장 · 방사성 핵종의 반감기는 온도·압력에 거의 영향을 받지 않고 일정하다. 해설 · 핵 자체의 성질이라 외부 조건과 무관하다.
48	O	반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$ 이 남는다. 해설 · 매 반감기마다 절반으로 준다.

49	O	탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다. 해설 · 일정한 반감기를 이용한다.
50	O	질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다. 해설 · 결합하며 일부 질량이 에너지로 바뀐다.
51	X	질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 큰 것이다. 옳은 문장 · 질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 작은 것이다. 해설 · 줄어든 질량이 결합 에너지가 된다.
52	O	질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$ 로 나타낸다. 해설 · 질량 결손이 큰 에너지로 전환된다.
53	O	핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다. 해설 · 핵을 쪼개는 데 필요한 에너지와 같다.
54	X	핵자당 결합 에너지가 작을수록 핵이 더 안정하다. 옳은 문장 · 핵자당 결합 에너지가 클수록 핵이 더 안정하다. 해설 · 핵자당 결합 에너지가 클수록 안정하다.
55	O	핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다. 해설 · 철 부근 핵이 가장 안정하다.
56	O	핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다. 해설 · 더 안정한 핵으로 가며 에너지를 낸다.
57	O	핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다. 해설 · 태양에서 일어나는 반응이다.
58	X	핵융합은 가벼운 핵이 무거운 핵으로 쪼개지는 반응이다. 옳은 문장 · 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐지는 반응이고, 쪼개지는 것은 핵분열이다. 해설 · 융합은 합쳐짐, 분열은 쪼개짐이다.
59	O	핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다. 해설 · 질량-에너지 전환량이 크기 때문이다.
60	O	핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다. 해설 · 양쪽 모두 더 안정한 철 부근으로 향한다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

- 3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]
- 5 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]

양자수

- 4 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. [교정]

분자

- 6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 8 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
- 9 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 10 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의상태

- 12 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 13 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 14 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]
- 15 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.

열역학

- 16 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. [교정]
- 17 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 18 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.

화학평형

- 19 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.
- 20 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.
- 21 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

산염기평형

- 22 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
- 23 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. [교정]

산화환원평형

- 24 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
- 25 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.

반응속도론

26 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.

27 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. [교정]

배위화학

28 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.

29 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.

30 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.

핵화학

31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다.

32 알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다.

33 알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다.

34 알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 감소한다. [교정]

35 베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다.

36 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.

37 베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수는 변하지 않는다. [교정]

38 감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다.

39 감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 변하지 않는다. [교정]

40 양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 감소한다. [교정]

41 Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다.

42 가벼운 안정한 핵은 중성자 수와 양성자 수의 비가 대략 1이다. [교정]

43 무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다.

44 무거운 안정한 핵은 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다. [교정]

45 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.

46 반감기는 방사성 물질의 양이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간이다. [교정]

47 방사성 핵종의 반감기는 온도·압력에 거의 영향을 받지 않고 일정하다. [교정]

48 반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$ 이 남는다.

49 탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다.

50 질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다.

51 질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 작은 것이다. [교정]

52 질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$ 로 나타낸다.

53 핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다.

54 핵자당 결합 에너지가 클수록 핵이 더 안정하다. [교정]

55 핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다.

56 핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다.

57 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다.

58 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐지는 반응이고, 쪼개지는 것은 핵분열이다. [교정]

59 핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다.

60 핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다.